

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Dispersiya tahlili (ANOVA) — ixtiyoriy sessiya

STAT201 · 15-hafta · Sintez, takrorlash va yakuniy imtihon

CLO7 · Blum: Tahlil–Baholash · 45 daqiqa · LABORATORIYA parasida · IMTIHONGA KIRMAYDI · 2025/2026

1. Bu blok nima uchun ixtiyoriy — va nega aynan shu dars**Avval eng muhim jumla**

Bu blok “vaqt yetmagani uchun tashlab ketilgan qo‘shimcha material” EMAS. Dispersiya tahlili (*Analysis of Variance*) — qisqacha ANOVA — imtihonga kirmasligining sababi ancha qiziqroq: **uning shartlari aynan shu kursning ma’lumotida buzilgan**, va shartlarni to‘g‘ri tekshirish uchun kerak bo‘lgan *dizayn* bilimi STAT201 doirasidan tashqarida. Shu haqiqatning o‘zi — bugungi dars.

Shuning uchun bu sessiyada siz ANOVA ni *o‘rganasiz*, keyin uni *buzasiz*, va nihoyat **uni bu ma’lumotda ishlatmaslikka qaror qilasiz**. Uchinchi qadam eng qiymatlisi.

O‘n uch hafta davomida siz bitta odatni takrorladingiz: *usulni tanlashdan oldin uning shartini yozing, keyin tekshiring, keyin xulosani shartga bog‘lab ayting*. Bugun shu odat o‘zining eng qattiq sinovidan o‘tadi — chunki bugungi usul **chiroyli ishlaydi**, *p*-qiymati mislsiz kichik chiqadi, va **baribir ishonchsiz**.

Sessiyaning maqsadlari

Sessiya oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.

1. **Yozib chiqasiz** umumiy yoyilishning guruhlararo va guruh ichidagi qismlarga ajralishini va bu ajralishning *ayniyat* ekanini isbotlaysiz.
2. **Ko‘rsatasiz** ikki guruh holida $F = t^2$ ekanini — taxminan emas, *aynan* — ham algebra bilan, ham son bilan.
3. **Ayta olasiz** ANOVA nimani aytadi va nimani *aytmaydi*.
4. **Tekshirasiz** ANOVA ning uchta shartini bu ma’lumotda va qaysi biri buzilganini o‘lchov bilan ko‘rsatasiz.
5. **Qaror qabul qilasiz**: shu tekshiruvdan keyin bu ma’lumotda ANOVA ning *p*-qiymatini keltirish mumkinmi.

Vaqt taqsimoti

45 daqiqa · laboratoriya parasining ichida

#	blok	nima qilinadi	daqiqa
0	Ramka	nega ixtiyoriy; nima kutiladi	4
1	Ikki guruh	dekompozitsiya, $F = t^2$, effekt va oraliq	12
2	Besh guruh	ANOVA jadvali, η^2	10
3	Nima <i>aytmaydi</i>	o‘nta juftlik, Bonferroni	8
4	Shartlar	normallik, teng dispersiya, bog‘liqsizlik	9
5	Xulosa	qaror va refleksiya	2
JAMI			45

O'qituvchiga — byudjet haqida ochiq eslatma

Har bir para 90 daqiqa, mazmun byudjeti 80 daqiqa. Bu blok **laboratoriya** parasining ichida turadi va 45 daqiqa oladi; qolgan 35 daqiqa — erkin takrorlash konsultatsiyasi. Blok butunligicha tashlab ketilishi mumkin: u hech narsaning kirish sharti emas va uning mazmuni imtihonda uchramaydi. daqiqadan ko'proq talab qilsa, **tashlanadigan narsa — shu blok**, takrorlash emas. Bloknı qisqartirish kerak bo'lsa, tartib: avval 2-blok (besh guruh), keyin 3-blok; 1- va 4-bloklar birga qoladi, chunki ular sessiyaning butun mantiqini tashiydi.

2. Birinchi blok — ikki guruh: $F = t^2$ **1-topshiriq. Avval o'zingiz yozing — keyin varaqni ag'daring**

Blum: Eslab qolish–Qo'llash · Qiyinlik: 2 (Konseptual) · Vaqt: 3 daqiqa

Kitobga ham, slaydga ham qaramasdan yozing (bu — *takrorlash emas, esga tushirish*; 15-haftaning butun usuli shu):

1. Ikki bog'liqsiz tanlanmaning o'rtachalarini teng dispersiya farazi bilan taqqoslash uchun t statistikasining maxraji nimadan iborat? (11-hafta.)
2. Shu testning uchta sharti qaysi? Qaysi biri buzilganda *eng* ko'p zarar bo'ladi? (13-hafta.)
3. Bir tushuntiruvchi o'zgaruvchili regressiyada qiyalik testi, korrelyatsiya testi va F testi bir xil javob berardi. Nega bir xil edi? (13-hafta.)

Yozganingizdan keyin davom eting. Yozmasdan o'qilgan sahifa esda qolmaydi — buni o'lchagan tadqiqotlar oxirgi bo'limda keltirilgan.

Dekompozitsiya — ayniyat, taxmin emas

4 daqiqa

Yoyilishning ajralishi

k ta guruh bo'lsin; i -guruhda n_i ta kuzatuv, ularning o'rtachasi $\bar{x}_i$; barcha $N = \sum_i n_i$ kuzatuvning umumiy o'rtachasi $\bar{x}$. U holda

$$\underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2}_{\text{SST — jami}} = \underbrace{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2}_{\text{SSB — guruhlararo}} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2}_{\text{SSW — guruh ichidagi}}.$$

Isbot. Har bir hadga $\bar{x}_i$ ni qo'shib-ayiramiz:

$$x_{ij} - \bar{x} = (x_{ij} - \bar{x}_i) + (\bar{x}_i - \bar{x}).$$

Kvadratga ko'taramiz va j bo'yicha yig'amiz. Kesishma had

$$2(\bar{x}_i - \bar{x}) \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i) = 0,$$

chunki qavs ichidagi yig'indi *ta'rifi bo'yicha* nolga teng: guruh o'rtachasidan chetlanishlarning yig'indisi har doim nol (1-haftaning T-oilasi). Qolgan ikki had aynan SSB va SSW ni beradi. ■

Diqqat: bu **ayniyat**, statistik faraz emas. U hech qanday taqsimot, bog'liqsizlik yoki teng dispersiya talab qilmaydi. *Shartlar keyinroq — F ning taqsimotini aytmoqchi bo'lganimizda — kerak bo'ladi.*

ANOVA statistikasi

ta'riflar

Erkinlik darajalari $df_1 = k - 1$ va $df_2 = N - k$; o'rtacha kvadratlar $MSB = SSB/df_1$, $MSW = SSW/df_2$; va

$$F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{\text{guruh o'rtachalari orasidagi yoyilish}}{\text{guruh ichidagi yoyilish}}.$$

$H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_k$ rost bo'lganda va shartlar bajarilganda $F \sim F(df_1, df_2)$.

Ikki guruh holi — algebra

 $k = 2$ bo'lganda nima bo'ladi

$k = 2$ bo'lsin, $d = \bar{x}_1 - \bar{x}_2$. Umumiy o'rtacha $\bar{x} = (n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2)/(n_1 + n_2)$ bo'lgani uchun

$$\bar{x}_1 - \bar{x} = \frac{n_2 d}{n_1 + n_2}, \quad \bar{x}_2 - \bar{x} = \frac{-n_1 d}{n_1 + n_2},$$

demak

$$SSB = n_1 \frac{n_2^2 d^2}{(n_1 + n_2)^2} + n_2 \frac{n_1^2 d^2}{(n_1 + n_2)^2} = \frac{n_1 n_2 d^2}{n_1 + n_2} = \frac{d^2}{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}.$$

$df_1 = 1$ bo'lgani uchun $MSB = SSB$. Ikkinchi tomondan MSW — aynan 11-haftadagi *birlashgan dispersiya* s_p^2 . Demak

$$F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{d^2}{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \left(\frac{d}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right)^2 = \left(\frac{d}{SE(d)} \right)^2 = t^2.$$

Bu yaqinlashish emas. Ikki guruhda ANOVA — t -testning boshqa tilda yozilishi, xuddi 13-haftada qiyalik testi, korrelyatsiya testi va F testi bir xil test bo'lgani kabi.

Va endi son bilan

5 daqiqa

Ma'lumot: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (OWID/FAOSTAT, haqiqiy). Ikki mamlakatning bug'doy hosildorligi, 1992–2018, $n_1 = n_2 = 27$.

Dekompozitsiya

O'zbekiston o'rtachasi	3,604815
Tojikiston o'rtachasi	1,991148
umumiy o'rtacha	2,797981
SSB	35,152922
SSW	55,079489
SST	90,232411
df_1, df_2	1 va 52
MSB	35,152922
MSW	1,059221
F	33,18752471
F kritik	4,026631

Aynan shu sonlardan t -test

$s_p = \sqrt{MSW}$	1,029185
farq d	1,613667
$SE(d)$	0,280109
$t = d / SE(d)$	5,76086146
t^2	33,18752471
$ F - t^2 $	0
t kritik	2,006647
$(t \text{ kritik})^2$	4,026631
p (t -test)	$4,58181380 \times 10^{-7}$
p (ANOVA)	$4,58181380 \times 10^{-7}$

Natijani kurs qoidasiga ko'ra aytish

Hech qachon p ni yolg'iz keltirmang. Effekt, oraliq, p — shu tartibda va birligi bilan:

“O'zbekistonning o'rtacha bug'doy hosildorligi Tojikistonnidan 1,613667 t /ga yuqori (95 foiz ishonch oraliq'i [1,051588; 2,175746] t /ga; $p = 4,58181380 \times 10^{-7}$). Standartlashtirilgan effekt $d = 1,567908$ — bu juda katta farq.”

Va darhol — nima isbotlanmadi. Bu kuzatuv ma'lumoti: mamlakatlar tasodifiy taqsimlanmagan. Iqlim, sug'orish, tuproq, siyosat, o'lchash usuli — bularning hech biri nazorat qilinmagan. Sabab haqida hech nima aytilmadi (13-hafta).

2-topshiriq. Ayniyatni o'zingiz tekshiring

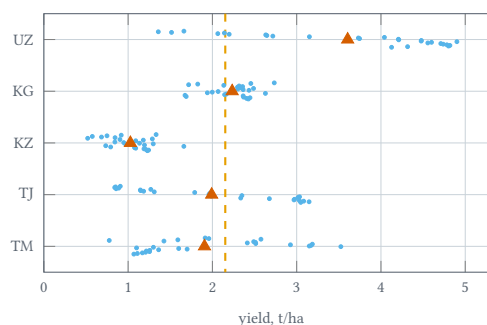
Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Vaqt: 4 daqiqa

1. Yuqoridagi jadvaldan SSB + SSW ni hisoblang va SST bilan solishtiring. Ular teng chiqdimi?
2. F kritik qiymati 4,026631, t kritik qiymati 2,006647. t kritikni kvadratga ko'taring. Nima ko'rasiz? Nega shunday bo'lishi kerak?
3. $d^2/(1/n_1 + 1/n_2)$ ifodasini $d = 1,613667$, $n_1 = n_2 = 27$ bilan hisoblang va SSB bilan solishtiring.
4. **Konseptual.** Agar biror talaba " F testi t -testdan kuchliroq, chunki u ANOVA" desa, unga qanday bitta jumla bilan javob berasiz?

3. Ikkinchi blok — besh guruh: ANOVA nima beradi

Endi $k = 5$: Markaziy Osiyoning beshta mamlakati, har birida 27 yil, jami $N = 135$ kuzatuv.

Wheat yield by country, 1992–2018



Ko'k nuqta — yillik kuzatuv; qizil uchburchak — guruh o'rtachasi; uzunq chiziq — umumiy o'rtacha 2,152711.

Guruh o'rtachalari

mamlakat	o'rtacha	– umumiy
O'zbekiston	3,604815	+1,452104
Qirg'iziston	2,234741	+0,082030
Qozog'iston	1,026741	–1,125970
Tojikiston	1,991148	–0,161563
Turkmaniston	1,906111	–0,246600
umumiy	2,152711	

ANOVA jadvali

$k = 5$, $N = 135$

yoyilish manbai	SS	df	MS	F	p
guruhlararo (mamlakat)	93,691551	4	23,422888	40,164543	$7,141826 \times 10^{-22}$
guruh ichidagi (qoldiq)	75,812525	130	0,583173		
jami	169,504076	134			

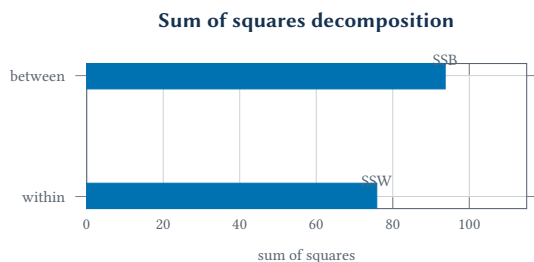
F kritik qiymati ($\alpha = 0,05$, 4 va 130 erkinlik darajasi) = 2,441350. Kuzatilgan $F = 40,164543$ undan ancha katta, demak H_0 rad etiladi.

Effekt hajmi: η^2

$\eta^2 = \text{SSB}/\text{SST}$ — umumiy yoyilishning mamlakatlar orasidagi farq tushuntirgan ulushi.

$$\eta^2 = \frac{93,691551}{169,504076} = 0,552739, \quad 1 - \eta^2 = 0,447261.$$

Ya'ni F juda katta bo'lishiga qaramay, yoyilishning 44,7261 foizi **guruh ichida** qoladi. Qoldiq standart og'ish $\sqrt{\text{MSW}} = 0,763658$ t/ga — guruh o'rtachalari orasidagi eng kichik farqlardan ham katta. Bu son 3-blokda kerak bo'ladi.



Rasmni o'qish. Ikki ustunning uzunligi taxminan bir xil tartibda. Bu — η^2 ning rasmi: guruhlararo yoyilish guruh ichidagi yoyilishdan atigi bir oz katta. F ning 40 dan oshib ketishiga sabab — *erkinlik darajalari*: SSB atigi 4 ga, SSW esa 130 ga bo'linadi.

Shundan chiqadigan qoida: katta F — “modelning yaxshiligi” emas, balki “ H_0 ga qarshi dalil kuchi”. Ular bir narsa emas.

3-topshiriq. ANOVA jadvalini o'zingiz to'ldiring

Blum: **Qo'llash–Tahlil** · Qiyinlik: **3 (Amaliy)** · Vaqt: **5 daqiqa**

- SSB + SSW ni hisoblang. SST bilan mos keldimi?
- MSB va MSW ni SS va df dan qayta hisoblang, so'ng F ni. Jadvaldagi qiymat chiqdimi?
- η^2 ni hisoblang. **Talqin qiling:** bu son “mamlakat hosildorlikning 55 foizini *belgilaydi*” degani emas. Nega emas? Bir jumlada yozing.
- Bog'lash.** 12-haftada R^2 va s_e ni birga keltirish qoidasi bor edi. η^2 va $\sqrt{MSW}$ — shu juftlikning ANOVA dagi shakli. Nega *ikkalasini* birga aytish kerak?

4. Uchinchi blok — ANOVA nima AYTMAYDI

Eng ko'p uchraydigan xato

H_0 rad etildi — lekin **qaysi** mamlakatlar bir-biridan farq qiladi? **ANOVA buni aytmaydi.** H_A shunchaki “kamida bitta juftlik farq qiladi” degani. Aniqroq javob uchun *juftlik testlari* kerak, va o'sha yerda 11-haftaning ko'p taqqoslash muammosi qaytadi.

5 guruhdan $\binom{5}{2} = 10$ ta juftlik chiqadi. Bonferroni chegarasi: $0,05/10 = 0,005000$.

juftlik	farq, t/ga	t	p	$p < 0,05$	Bonf.
Qirg'iziston – Qozog'iston	1,208000	16,5116	$2,500915 \times 10^{-22}$	✓	✓
O'zbekiston – Qozog'iston	2,578074	11,0914	$2,575707 \times 10^{-15}$	✓	✓
O'zbekiston – Turkmaniston	1,698704	6,1737	$1,022504 \times 10^{-7}$	✓	✓
O'zbekiston – Qirg'iziston	1,370074	5,8755	$3,026256 \times 10^{-7}$	✓	✓
O'zbekiston – Tojikiston	1,613667	5,7609	$4,581814 \times 10^{-7}$	✓	✓
Qozog'iston – Tojikiston	−0,964407	−5,6209	$7,588209 \times 10^{-7}$	✓	✓
Qozog'iston – Turkmaniston	−0,879370	−5,3833	$1,777778 \times 10^{-6}$	✓	✓
Qirg'iziston – Turkmaniston	0,328630	1,9988	$5,087077 \times 10^{-2}$	✗	✗
Qirg'iziston – Tojikiston	0,243593	1,4114	$1,640722 \times 10^{-1}$	✗	✗
Tojikiston – Turkmaniston	0,085037	0,3761	$7,083589 \times 10^{-1}$	✗	✗

✓ — ahamiyatli; ✗ — ahamiyatli emas. Ma'no faqat rang bilan berilmagan: belgi, jadvaldagi tartib va ustun sarlavhasi ham buni aytadi.

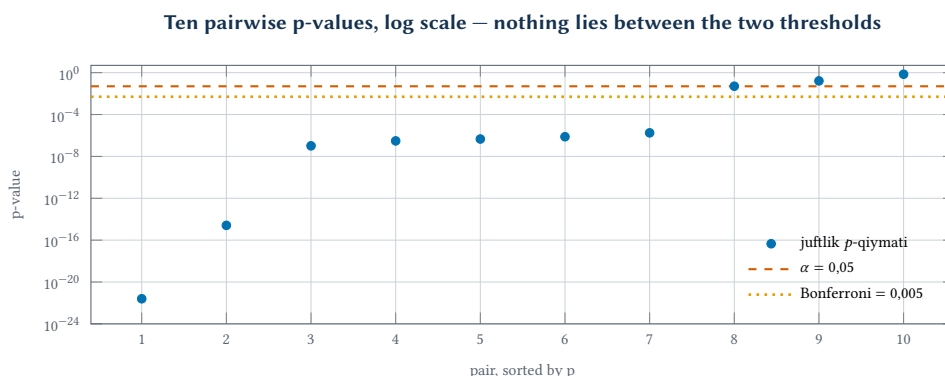
Halol hisobot: bu yerda Bonferroni HECH NIMANI o'zgartirmadi

Tuzatishsiz $p < 0,05$ bo'lgan juftliklar: 7 ta. Bonferroni chegarasi (0,005000) bilan: **ham** 7 ta. **Yo'qolgan juftlik: 0.**

Bu *kutilgan* natija emas edi va uni yashirmaymiz. Sabab rasmda ko'rinadi: ahamiyatli yettita juftlikning eng kattasi ham $p = 1,777778 \times 10^{-6}$ — Bonferroni chegarasidan mingdan ham ko'proq marta kichik. Ahamiyatsiz uchrasining eng kichigi $p = 5,087077 \times 10^{-2}$ — allaqachon 0,05 dan katta.

Ikki chegara orasida birorta ham juftlik yo'q.

11-haftaning darsi aynan shu edi: *tuzatish faqat chegarada turgan natijalarni o'zgartiradi*. Bu yerda chegarada turgan natija yo'q, shuning uchun tuzatish tishlamadi. Buni “Bonferroni keraksiz” deb tushunmang — **buni oldindan bilib bo'lmaydi**, shuning uchun tuzatish baribir e'lon qilinadi.



4-topshiriq. Juftlik jadvalini o'qing

Blum: Tahlil–Baholash · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Vaqt: 5 daqiqa

- Ahamiyatsiz uchta juftlikni sanang. Ularning umumiy jihati nima? (Guruh o'rtachalari jadvaliga qarang va $\sqrt{MSW} = 0,763658$ t/ga bilan solishtiring.)
- Qirg'iziston–Turkmaniston juftligining p -qiymati $5,087077 \times 10^{-2}$. Agar α ni 0,06 qilib belgilasak, xulosa o'zgaradi. **Bu nimani ko'rsatadi — ma'lumot haqidami yoki qoida haqidami?**
- “ F ahamiyatli chiqdi, demak beshala mamlakat bir-biridan farq qiladi” — bu xulosani jadvaldagi qaysi qator rad etadi?
- Baholash.** Tadqiqotchi faqat eng kichik p li juftlikni hisobotda keltirsa va qolgan to'qqiztasini aytmasa, bu qanday atalardi? (10-hafta.) Bu ANOVA ning aybimi?

5. To'rtinchi blok — shartlar: tekshirildi, buzilgan

ANOVA ning uchta sharti

- Bog'liqsizlik.** Kuzatuvlar bir-biriga bog'liq emas — guruhlar ichida ham, guruhlar orasida ham.
- Normallik.** Har bir guruh ichidagi qiymatlar taxminan normal taqsimlangan (yoki n katta).
- Teng dispersiya (gomoskedastiklik).** Barcha guruhlarda yoyilish bir xil.

Muhimlik tartibi: **bog'liqsizlik** $\gg$ **teng dispersiya** $>$ **normallik**. Bu tartib 13-haftada o'lchangan edi va u bugun ham o'zgarmaydi.

Normallik va teng dispersiya

o'lchandi

mamlakat	<i>n</i>	SD	Shapiro <i>p</i>	normallik
O'zbekiston	27	1,179486	0,002470	buzilgan
Qirg'iziston	27	0,277411	0,064013	bajarilgan
Qozog'iston	27	0,259923	0,797913	bajarilgan
Tojikiston	27	0,852792	0,004457	buzilgan
Turkmaniston	27	0,808027	0,013292	buzilgan

Normallik: beshtadan uchta Shapiro–Wilk testini o'tmadi.

Teng dispersiya: eng katta SD ni eng kichigiga bo'lsak, $1,179486/0,259923 = 4,537836$. Amaliy qoida “2 dan katta bo'lmasin” der edi.

Levene testi (guruh medianasidan chetlanishlar bo'yicha): $W = 12,251092$, $p = 1,754734 \times 10^{-8}$. $\Rightarrow$ **teng dispersiya sharti buzilgan.**

Va eng muhimi — bog'liqsizlik

13-haftada o'lchangan edi

Bu ma'lumot **vaqt qatori**: har bir mamlakat uchun 27 ta *ketma-ket yil*. Bir yildagi hosildorlik keyingi yilnikini bashorat qiladi — iqlim, ekin maydoni, sug'orish tizimi bir kechada o'zgarmaydi. Buni 13-haftada lag-1 avtokorrelyatsiya bilan o'lchagan edik; o'sha o'lchov shu yerda beshala mamlakatga qo'llanadi.

mamlakat	<i>n</i>	lag-1 ρ	n_{eff}	bog'liqsizmi
O'zbekiston	27	0,907283	1,312524	yo'q
Qirg'iziston	27	0,140202	20,360011	ha
Qozog'iston	27	0,001051	26,943312	ha
Tojikiston	27	0,872878	1,832637	yo'q
Turkmaniston	27	0,693675	4,883332	yo'q
jami	135		55,331816	

Samarali tanlanma hajmi $n_{\text{eff}} = n(1 - \rho)/(1 + \rho)$ (F199, 13-hafta). Chegaraviy qiymat $1,959964/\sqrt{27}$; undan katta $|\rho|$ bog'liqsizlikni rad etadi.

Nima uchun bu eng og'ir buzilish

135 ta kuzatuv aslida taxminan 55,331816 ta bog'liqsiz kuzatuvga teng. *F* statistikasining maxraji (MSW) shu sababli haqiqiy noaniqlikdan *kichik* chiqadi, surati esa *katta* — ya'ni *F* ikki tomondan shishadi.

Qo'pol sezgirlik (to'g'ri usul emas — faqat kattalik tartibini ko'rsatish uchun): agar df_2 ni $N - k$ o'rniga $n_{\text{eff}} - k = 50,331816$ deb olsak, p $7,141826 \times 10^{-22}$ dan $4,373208 \times 10^{-15}$ ga ko'tariladi — $6,123376 \times 10^6$ **marta**. Va bu hisob hali ham *kam* baho: u faqat erkinlik darajasini tuzatadi, *F* ning o'zini emas.

To'g'ri yechim — aralash modellar yoki vaqt qatori modellari — STAT201 doirasidan tashqarida. **Mana shuning uchun bu blok ixtiyoriy va imtihonga kirmaydi.**

5-topshiriq. Qaror qabul qiling

Blum: **Baholash** · Qiyinlik: **5 (Ilg'or)** · Vaqt: **5 daqiqa**

Sizga tadqiqot guruhida ishlayotgan hamkasbingiz shunday xat yozdi:

“Markaziy Osiyoning besh mamlakati bo'yicha ANOVA qildim. $F(4, 130) = 40,164543$, $p = 7,141826 \times 10^{-22}$. Demak mamlakatlar o'rtasida bug'doy hosildorligida sezilarli farq bor. Maqolaga shu jumlanga yozsam bo'ladimi?”

- Javob xatingizni yozing. Unda **(a)** qaysi shart tekshirilgani va natijasi, **(b)** qaysi shart buzilgani va qanchalik, **(c)** p ni keltirish mumkinmi va qanday shart bilan, **(d)** effekt hajmi va oraliq qayerda, **(e)** “sezilarli farq” iborasi sabab haqida nima da'vo qiladi — shular bo'lsin.

- Hamkasbingiz ANOVA o'rniga *nima* qilishi kerak edi? Kamida ikkita variant taklif qiling va har birining narxini ayting (nimani yo'qotadi, nimani yutadi).
- Eng qiyin savol.** Agar shartlarni tekshirmasangiz, $F = 40,164543$ soni o'zgaradimi? *Nima* o'zgaradi?

6. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

1. "ANOVA qaysi guruh farq qilishini aytadi"

Yo'q. ANOVA — *omnibus* test: u faqat "kamida bitta juftlik farq qiladi" deydi. Bu yerda F nihoyatda ahamiyatli chiqdi, lekin o'nta juftlikning **uchtasida** farq isbotlanmadi ($p = 5,087077 \times 10^{-2}$; $1,640722 \times 10^{-1}$; $7,083589 \times 10^{-1}$).

To'g'ri ifoda: "Guruh o'rtachalarining hammasi teng degan faraz rad etildi." Qaysi juftlik — alohida savol, va u 11-haftaning tuzatish muammosini olib keladi.

2. "Ahamiyatli F — demak model yaxshi"

Yo'q. $F - H_0$ ga qarshi *dalil kuchi*, model sifatining o'lchovi emas. Bu yerda $F = 40,164543$, lekin $\eta^2 = 0,552739$: yoyilishning 44,7261 foizi guruh ichida qoladi. Qoldiq standart og'ish 0,763658 t/ga — Tojikiston bilan Turkmaniston o'rtachalari orasidagi farqdan (0,085037 t/ga) qariyb to'qqiz marta katta.

Bu 12-haftaning R^2 va s_e qoidasining aynan o'zi: bitta son yetarli emas, ikkalasi birga aytiladi.

3. "ANOVA — dispersiyalarni taqqoslash usuli"

Yo'q — nom chalg'itadi. ANOVA *o'rtachalarni* taqqoslaydi; dispersiya — bu taqqoslash amalga oshadigan *vosita*. Dispersiyalarning o'zini taqqoslash uchun boshqa test kerak: bu yerda Levene, $W = 12,251092$.

Va e'tibor bering: shu ikki test bu ma'lumotda **qarama-qarshi rolda**. Levene "dispersiyalar teng emas" deydi — bu esa ANOVA ning *sharti* buzilgani demakdir. Ya'ni ikkinchi test birinchisining natijasini shubha ostiga qo'yadi.

4. " p shunchalik kichik — demak natija ishonchli"

Yo'q. p ning kichikligi shartlar bajarilgan holdagina ma'noga ega. Bu yerda bog'liqsizlik sharti buzilgan, va qo'pol sezgirlik p ni $6,123376 \times 10^6$ marta oshirdi. Kichik p — *shartlar rost bo'lsa*, H_0 kutilmagan degani; shartlar noto'g'ri bo'lsa, u faqat "model ma'lumotga mos emas" deydi, va mos kelmaslikning sababi H_0 bo'lmasligi mumkin.

7. Muhokama savollari

Sinfda *O'yla–Juftlash–Ulash* (Think–Pair–Share) usulida: 1 daqiqa yakka o'zingiz yozasiz, 2 daqiqa juftingiz bilan solishtirasiz, 2 daqiqa sinf bilan ulashasiz.

- (Tushunish)** $F = t^2$ ayniyati $k = 2$ da ishlaydi. $k = 3$ da F ni bironta bitta t ning kvadrati sifatida yozib bo'ladimi? Nega?
- (Tahlil)** Dekompozitsiya ayniyati hech qanday shart talab qilmaydi, lekin F ning p -qiymati talab qiladi. Bu farqni o'z so'zingiz bilan tushuntiring. Qaysi qadamda shart kerak bo'lib qoladi?
- (Tahlil)** Bu ma'lumotda ikkita test ahamiyatli chiqdi: ANOVA va Levene. Ularning birinchisi ikkinchisiga qanday bog'liq? Agar Levene ahamiyatsiz chiqqanida, ANOVA ga ishonchimiz oshgan bo'larmidi — va *qanchaga*?

4. **(Baholash)** Faraz qiling, bog'liqsizlik sharti bajarilgan (masalan, har bir mamlakatdan bitta yil tasodifiy tanlangan). U holda $n = 5$ bo'lardi. Bu "to'g'ri" tahlilni oladigan narxi nima? Bu yerda *ikkita* yomon variant bor — qaysi birini tanlaysiz va nima uchun?
5. **(Baholash)** STAT201 sillabusiga ANOVA ni *majburiy* mavzu sifatida qo'shish taklif qilinsa, unga qanday javob berasiz? Javobingizda bugungi to'rtta o'lchovdan kamida ikkitasini keltiring.
6. **(Yaratish)** Shu 135 qatorli ma'lumot uchun *bog'liqsizlik sharti bajariladigan* savol o'ylab toping — shunday savolki, ANOVA unga qonuniy javob bersin. Savolni, guruhlarini va shartlarni yozing.

8. Refleksiya — o'z-o'zini baholash (topshirilmaydi)

Uch jumlada yozing — baholanmaydi, tekshirilmaydi

Bu mashq **Moodle ga yuklanmaydi** va **baholanmaydi**. 15-hafta yangi topshiriq qo'shmaydi. U faqat sizning daftaringiz uchun — lekin uni *yozib* bajaring, xayolan emas.

1. Bugungacha men ANOVA haqida _____ deb o'ylardim; endi bilaman-ki _____.
2. Bu sessiyada meni eng ko'p *noqulay* ahvolga solgan narsa _____ bo'ldi.
3. Kelasi safar biror usulni qo'llashdan oldin men birinchi navbatda _____ ni tekshiraman.

Sessiyaning bitta jumlasini

*Usulni bilish — uni hisoblay olish emas;
usulni bilish — uni qachon ishlatmaslikni bilishdir.*

9. Davomi: laboratoriya daftarlari va o'qish

Har bir sonni o'zingiz qayta hisoblang

ixtiyoriy, baholanmaydi

Bu varaqdagi **barcha** sonlar ikkita daftarda qayta hisoblangan: lab/W15-anova-lab-R.Rmd va lab/W15-anova-lab-Python.ipynb. Ikkala daftar **belgi-ma-belgi bir xil** matn chiqaradi — bu ham dars: 14-haftaning takrorlanuvchanlik qoidasi bu yerda *tekshirib* ko'rsatilgan. Daftarlarda har bir kattalik *ikki marta* hisoblanadi: ochiq formula bilan va kutubxona funksiyasi bilan; farq nolga teng bo'lishi ko'rsatiladi.

Daftarlarda bu varaqda *bo'lmagan* bitta qo'shimcha o'lchov bor va u bugungi xulosani yakunlaydi: **randomizatsiya testi** (13-hafta). U F ning taqsimoti haqida hech qanday faraz qilmaydi — guruh yorliqlarini 2000 marta aralashtiradi va F ni qayta hisoblaydi (MINSTD LCG, urug' daftarda ko'rsatilgan). Natija: almashtirishlardagi eng katta F atigi 5,192210, kuzatilgan F dan ancha kichik, va $p_{\text{rand}} = 0,000500$. **Lekin bu ham qutqarmaydi:** randomizatsiya testi *almashtiriluvchanlik* farazini talab qiladi, vaqt qatorida esa qo'shni yillar bog'liq. Ya'ni muammo *testda* emas — **ma'lumotning tuzilishida**.

O'qish — ixtiyoriy, imtihonga kirmaydi

qisqa ro'yxat

- **Wooldridge J.**, *Introductory Econometrics*. Ikki guruhli F testi va uning regressiya bilan bog'liqligi — kirish boblari. ECMT301 ning asosiy darsligi.
- **Angrist J., Pischke J.-S.**, *Mastering 'Metrics*. Nima uchun "kuzatuv ma'lumoti" va "sabab" ayni narsa emas.
- **Roediger H., Karpicke J.** (*Psychological Science*, 2006). Esga tushirish o'qib chiqishdan samaraliroq — 1-topshiriqning asosi.

- **Dunlosky J.** va boshqalar (*Psychological Science in the Public Interest*, 2013). O'n usul baholangan; faqat ikkitasi “yuqori foydalilik” bahosini oldi: mashq-test va taqsimlangan takrorlash. Qayta o'qish va rangli belgilash — *past*.

Va oxirgi eslatma

Imtihon haqida — yana bir bor

ANOVA yakuniy imtihonda uchramaydi. Na A bo'limida, na B bo'limida, na C bo'limida. η^2 , MSB, Levene testi, n_{eff} ning ANOVA dagi qo'llanishi — hech biri so'ralmaydi. (n_{eff} ning *regressiya* dagi qo'llanishi so'raladi — u 13-haftaning majburiy materiali.)

Bu sessiyadan imtihonga ko'chadigan yagona narsa — **fikrlash odati**: shartni oldin yozish, keyin tekshirish, keyin xulosani shartga bog'lash. Bu odat esa B bo'limining har bir masalasida va C bo'limining hammasida baholanadi.